

Projeto DAVI

Arquitetura e Tecnologias

Desenvolvimento Assistivo para Vida Independente — test-doug.vercel.app

Onde está hospedado

GitHub — código-fonte e histórico de versões. O envio (git push) ao ramo principal dispara a publicação.

Vercel — hospedagem, build do Next.js e entrega por CDN global. Publica automaticamente a cada push.

Supabase — banco PostgreSQL, autenticação e tempo real (Realtime), hospedado na região de São Paulo (sa-east-1).

Do código ao ar (CI/CD)

Código (TypeScript + React) -> git push (GitHub) -> Build na Vercel (Next.js) -> CDN global -> Usuário no navegador.

Em cerca de um minuto, a nova versão fica publicada — sem etapas manuais.

Arquitetura em camadas

- 1) Pessoas e dispositivos: aluno, família, professor, instituição — computador, tablet, celular.
- 2) Navegador (Frontend): Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4 + APIs nativas (voz, Bluetooth, câmera/MediaPipe, sensores, canvases).
- 3) Borda/CDN (Vercel): entrega global, Server Components, rotas e redirects.
- 4) Serviços e dados: Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime) e Vercel AI Gateway.
- 5) Infraestrutura e publicação: Git, GitHub, Vercel (deploy automático).

Comunicação em tempo real (DAVI InterCel)

Celular (controle) -> Supabase Realtime (WebSocket) -> Painel (Tela grande). O localStorage do navegador é mantido como histórico e reserva no mesmo aparelho.

Stack tecnológica completa

Linguagens: TypeScript · JavaScript (JSX/TSX) · SQL · HTML · CSS · Markdown

Framework e runtime: Next.js 16 (App Router) · React 19 · React DOM 19 · Node.js 24

Estilo / UI: Tailwind CSS 4 · PostCSS

Backend, dados e tempo real: Supabase · PostgreSQL · Auth · Realtime · @supabase/ssr · @supabase/supabase-js

Bibliotecas: three.js (3D) · MediaPipe Tasks Vision · pdfkit + pdf-lib · sharp · API do Pexels · Vercel AI Gateway

APIs do navegador: Web Speech (TTS) · Web Bluetooth · getUserMedia + Web Audio · DeviceOrientation/Motion · Canvas 2D · Pointer Events · localStorage · WebSocket

Ambiente de desenvolvimento: Visual Studio Code · Windows 11 · Node.js 24 · npm 11 · Terminal (PowerShell / Git Bash)

Qualidade e ferramentas: ESLint 9 · eslint-config-next · TypeScript (tipos) · @types/*

Versionamento, CI/CD e hospedagem: Git · GitHub · Vercel · Vercel CLI · CDN global

Documento gerado automaticamente a partir do projeto. As funcionalidades descritas são possibilidades de pesquisa e desenvolvimento; coletas de dados com participantes devem respeitar ética, consentimento e LGPD.